

Wykaż, korzystając z twierdzenia Darboux, że wykresy funkcji $f(x) = -x^4 + 5x$, $x \in \mathbb{R}$ i $g(x) = 2x^3 - 4x + 4$, $x \in \mathbb{R}$, przecinają się w punkcie o odciętej należącej do przedziału $(0, 1)$.

$$\textcircled{1} \begin{cases} f(x) = -x^4 + 5x \\ g(x) = 2x^3 - 4x + 4 \end{cases} \quad \text{też: } x, \text{ będący rozwiązaniem układu } \textcircled{1} \in (0, 1)$$

$\textcircled{1}$ punkt wspólny jest rozwiązaniem równania

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ f(x) - g(x) &= 0 \end{aligned}$$

$\textcircled{2}$ tworzymy nową funkcję $h(x)$,
gdzie $h(x) = f(x) - g(x)$

($h(x)$ jest różnicą funkcji ciągłych,
więc sama również jest ciągła)

$\textcircled{3}$ chcemy, aby w przedziale $(0, 1)$ funkcja $h(x)$ przyjmowała wartości $= 0$

$$\begin{aligned} h(0) &= 0 - 4 = -4 < 0 \\ h(1) &= 4 - 2 = 2 > 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} h(0) &= 0 - 4 = -4 < 0 \\ h(1) &= 4 - 2 = 2 > 0 \end{aligned}} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} &2H = \langle -4, 2 \rangle \\ &\text{czyli istnieje takie } c \in (0, 1), \\ &\text{że } h(c) = 0 \end{aligned}$$

zatem na mocy tw. Darboux też jest prawdziwa

c.k.d.

Twierdzenie Darboux:

Jeśli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym $\langle a, b \rangle$ oraz $f(a) \neq f(b)$, natomiast k jest dowolną liczbą pomiędzy liczbami $f(a)$ i $f(b)$, to istnieje taka liczba c , $c \in (a, b)$, dla której $f(c) = k$.

